자체 LLM 인공지능

SKN Family AI Camp 20기 : WE

프로젝트 주제	소규모 건축사무소 업무 보조 시스템 (ARAE)

LLM Fine-Tuning 적용 원본 데이터	**[Fine-Tuning 원본 데이터]** - 건축 도면 이미지 9,991장 중 2,000장 샘플링 - CV 파이프라인(YOLOv5 + DeepLabV3+ + CRNN)이 추출한 topology_graph.json 2,000건 - 사내 평가 기준 문서 (채광, 환기, 가족 융화, 수납 4대 핵심 가치 기준 — pgvector RAG 검색 결과) **[Teacher 모델 라벨링]** - OpenAI GPT-5.2 - Google Gemini 2.5 Pro - Dual-Teacher 방식으로 라벨링 후, 품질 비교를 통해 최종 데이터셋 OpenAI GPT-5.2 선정 **[Fine-Tuning 대상 모델]** - 베이스 모델: Qwen/Qwen3-8B - 학습 환경: RunPod A100 GPU +) 법규·조례 조회 챗봇은 기업 sLLM을 사용하는 최대 목적인 보안성을 위반하지 않아 RAG + 프롬프트 엔지니어링만 적용했으므로 Fine-Tuning 범위에서 제외했습니다.

도면 분석 sLLM 아웃풋 구조	**[도면 분석 결과 아웃풋 구조 — Fine-Tuning 적용 ①]** CV 모델이 추출한 topology_graph.json을 입력받아, 사내 평가 기준 RAG 검색 결과를 참고하여 아래 구조의 분석 결과(analysis.json)를 출력합니다. 1) 기본 정보: 구조 유형(판상형/타워형/혼합형), Bay 수, 방 개수, 화장실 개수, 발코니 비율, 무창 비율, 환기 등급 2) 종합 요약: 도면 전체에 대한 평가 요약문 3) 공간별 상세 분석: 각 공간(거실, 침실, 화장실 등)의 면적 비율, 창문 유무, 특징, 연결 공간, 평가 코멘트 4) 설계 평가: 채광, 환기, 가족 융화, 수납 4대 항목별 평가 5) 사내 평가 적합성: 종합 등급(최우수/우수/보통/미흡/불합격), 적합·부적합 항목, 개선 제안 이 부분의 LLM을 기존 OpenAI GPT-4o-mini에서 **Qwen3-8B 파인튜닝 로컬 모델**로 교체합니다. 따라서 Fine-Tuning 데이터도 위 아웃풋 형태(FloorPlanAnalysis JSON 스키마)를 참고하여 가공하였습니다.

도면 검색 답변 생성 LLM 아웃풋 구조	**[유사 도면 검색 답변 아웃풋 구조 — Fine-Tuning 적용 ②]** 사용자가 텍스트 또는 이미지로 도면을 검색하면, DB에서 유사 도면을 벡터 검색한 뒤 아래 구조의 답변을 생성합니다. 조건을 만족하는 도면 총 개수: {N} [도면 #{순위}] {도면 ID} 1) 도면 선택 근거: 사용자 검색 조건과 일치하는 항목(찾는 조건, 일치 조건) 2) 도면 기본 정보: 공간 개수, 면적 비율, 구조/성능, 공간 구성 여부 3) 도면 공간 구성 설명: 종합 등급(적합/부적합 항목), 핵심 설계 평가, 주요 공간별 상세 분석

	+) **"더 보기" 페이징**: "3개 더 찾아줘" 등의 후속 요청 시 이전 검색 조건을 유지한 채 추가 결과를 반환합니다. +) **비율 범위 조건**: "발코니 10~20%" 같은 범위 조건을 파싱하여 필터링합니다. +) **수납 우선순위 리랭킹**: 수납 관련 질의 시 수납 등급(우수>보통>미흡) 순으로 재정렬합니다. +) **답변 후처리 파이프라인**: 9단계 정규화(드레스룸 통일, 기술 괄호 제거, 존댓말 교정, 라벨 통일 등)를 적용합니다. 이 부분의 LLM도 동일하게 **Qwen3-8B 파인튜닝 로컬 모델**로 교체합니다.

ARAE Fine-Tuning 데이터	**[Fine-Tuning 데이터 구조]** Fine-Tuning 데이터는 JSONL 파일 형태로 구성되어 있으며, 총 3가지 role(system, user, assistant)을 부여했습니다. 첫 번째로 'system'에서는 프롬프트 지시 사항을 입력하였습니다. 두 번째로 'user'에서는 CV 모델이 추출한 도면 데이터(topology_graph.json)와 RAG 검색 결과를 입력하였습니다. 세 번째로 'assistant'에서는 Teacher 모델(GPT-5.2)이 생성한 정답 분석 결과를 입력하였습니다. 각 role에 부여한 예시는 아래와 같습니다.

도면 분석 Fine-Tuning 데이터	**[system]** 당신은 건축 평면도 분석 전문가입니다. 역할: 평면도의 공간 구조를 정확히 파악 / 사내 평가 기준에 따라 설계 적절성 분석 / 채광, 환기, 가족 융화, 수납의 4대 핵심 가치 평가 금지 사항: 제공된 정보 외 추측 금지 / 불확실한 경우 "확실하지 않습니다" 표현

	[user]
	다음 평면도 정보를 분석하고 JSON 형식으로 출력하세요.
	`{ "image_info": {"file_name": "APT_FP_OBJ_003109666.PNG", "width": 4963, "height": 3508},`
	`  "nodes": [`
	`  {"node_id": "space_0", "category_name": "공간_거실", "label": "주방/식당", "area_ratio": 0.4266,`
	`  "contains": {"objects": [], "ocr_labels": ["주방/식당", "거실"]}},`
	`  {"node_id": "space_6", "category_name": "공간_화장실", "label": "화장실",`
	`  "contains": {"objects": [{"category_name": "객체_욕조"}, {"category_name": "객체_변기"}]}} ],`
	`  "edges": [{"source_node": "space_0", "target_node": "space_6", "connection_type": "door"}],`
	`  "statistics": {"room_count": 2, "bathroom_count": 1, "bay_count": 2,`
	`  "structure_type": "타워형", "balcony_ratio": 13.84, "windowless_ratio": 57.14} }`
	(중략, 실 데이터에서는 topology_graph.json 원본 전체를 입력했습니다.)
	# 참고: 사내 평가 기준 (RAG 검색 결과)
	[참고 1] 타워형 구조의 경우 맞통풍이 어려우므로 환기 성능이 판상형 대비 불리함. 2Bay 이하 시 채광 '보통' 평가...
	[참고 2] 무창 공간 비율 30% 이하 권장. 안방(주침실)에 외기창이 없는 경우 불합격 처리...
	# 작업: 1. 각 공간의 특징과 기능 분석 2. 공간 간 연결 관계 파악 3. 설계 평가 4. 개선 제안 5. 사내 평가 기준 적합성 평가

	[assistant]
	`{ "image_name": "APT_FP_OBJ_003109666.PNG", "structure_type": "타워형", "bay_count": 2,`
	`  "room_count": 2, "bathroom_count": 1, "balcony_ratio": 13.84, "windowless_ratio": 57.14,`
	`  "ventilation_quality": "미흡",`
	`  "summary": "타워형 2Bay 구조로, 무창 공간 비율이 57%로 높아 채광 및 환기가 불리한 설계입니다...",`
	`  "spaces": [{"space_name": "거실/주방/식당", "area_ratio": 42.66, "has_window": true,`
	`  "evaluation_comment": "LDK 비율이 42.66%로 적정 범위(30~40%) 초과..."}],`
	`  "design_evaluation": {`
	`  "채광": "2Bay 구조로 채광 '보통'. 무창 비율 57%로 기준(30%) 초과.",`

```
    "환기": "타워형 구조로 맞통풍 불가. '미흡' 평가.",
    "가족융화": "LDK 비율 42.66%로 적정 범위 초과. 공용 공간 중앙 배치는 충족.",
    "수납": "별도 수납 공간 미확인. '부족' 평가." },
  "compliance": { "overall_grade": "미흡",
    "compliant_items": ["공용 공간 중앙 배치"],
    "non_compliant_items": [
      {"category": "채광", "reason": "57.14%로 기준 30% 초과"},
      {"category": "환기", "reason": "타워형 구조로 맞통풍 불가"},
      {"category": "수납", "reason": "별도 수납 공간 미확인"}] } }
```


이와 같은 형식으로 topology_graph.json 2,000건에 대해 Teacher 모델이 라벨링한 analysis.json을 생성하고, JSONL 데이터셋으로 정리했습니다.

도면 검색 답변 생성 Fine-Tuning 데이터

Fine-Tuning ①과는 별도로, 도면 검색 답변 생성을 위한 QA 데이터셋을 구축하였습니다. 동일한 Teacher 모델(GPT-5.2)을 사용하여 다양한 검색 질문과 그에 대한 정답 답변 쌍을 생성했습니다.

[system]

당신은 건축 도면 검색 결과를 안내하는 전문 어시스턴트입니다.

역할: 섹션 1, 2는 고정 포맷을 정확히 준수 / 섹션 3은 DB에 저장된 도면 분석 결과(document)를 사용자 친화적으로 재구성

규칙: 제공된 데이터에 없는 사실 창작 금지 / 평가 문구(미흡, 부족, 우수) 원본 유지 / 모델 자체 판단·설계 제안·개선 권고 금지 / 동일 사실 중복 서술 금지 / 한국어 존댓말(합니다/습니다체) / 메타 표현("기재되어 있습니다" 등) 제거 / 수납 용어는 "드레스룸" 통일 / 기술 메모형 괄호 표기 금지

[user]

사용자 검색 조건: "3Bay 이상 판상형 구조에 방 3개인 도면 찾아줘"


```
[{"document_id": "FP-2024-0523", "similarity_score": 0.92,
  "metadata": {"structure_type": "판상형", "bay_count": 4, "room_count": 3,
    "bathroom_count": 2, "balcony_ratio": 18.5, "living_room_ratio": 33.2,
    "kitchen_ratio": 8.1, "bathroom_ratio": 6.4, "ventilation_quality": "우수",
    "has_special_space": true, "has_etc_space": false, "compliance_grade": "우수"},
  "document": "판상형 4Bay 구조로 채광과 환기가 우수합니다. 거실과 주방이 중앙에 위치하여
    가족 융화 공간이 잘 구성되어 있으며, 드레스룸과 팬트리가 포함된 수납 비율 12%로 우수."}]
```


전체 검색 결과 수: 15

[assistant]

조건을 만족하는 도면 총 개수: 15

[도면 #1] FP-2024-0523

1. 도면 선택 근거 🔍

• 찾는 조건: 3Bay 이상 판상형 구조, 방 3개 • 일치 조건: 구조 유형=판상형, Bay 수=4, 방 개수=3

2. 도면 기본 정보 📊

■ **공간 개수** • 방: 3 • 화장실: 2 • Bay: 4 • 무창 공간: 2

■ **전체 면적 대비 공간 비율(%)** • 거실: 33.2 • 주방: 8.1 • 욕실: 6.4 • 발코니: 18.5

■ **구조 및 성능** • 건물 구조 유형: 판상형 • 환기: 우수

■ **공간 구성 여부** • 특화 공간: 존재 • 기타 공간: 없음

3. 도면 공간 구성 설명 🧩

■ 종합 등급: 우수 • 적합 항목: 채광, 환기, 가족 융화, 수납 • 부적합 항목: 없음

■ **핵심 설계 평가**

• 채광: 판상형 4Bay 구조로 모든 주요 공간에 외기창이 확보되어 채광이 좋습니다.
• 환기: 맞통풍이 가능한 구조로 환기가 좋습니다.
• 가족 융화: 거실과 주방이 중앙에 위치하여 가족 융화 공간으로 적합합니다.
• 수납: 드레스룸과 팬트리가 포함되어 수납이 넉넉합니다.

■ **주요 공간별 상세 분석**

[거실] 중앙에 위치하며 남향 배치로 채광이 좋습니다. 주방/식당과 연결되어 가족 소통에 적합합니다.

[주방/식당] 환기창이 확보되어 환기가 우수합니다. 팬트리가 인접하여 수납이 편리합니다.

	[침실1] 외기창이 있어 채광이 좋고, 드레스룸이 연결되어 수납이 넉넉합니다. [화장실1/2] 환기창이 있어 자연 환기가 가능합니다. 이와 같은 형식의 QA 세트를 Teacher 모델(GPT-5.2)로 생성하여 별도의 JSONL 데이터셋으로 구축하였습니다. +) 답변 생성 후에는 9단계 후처리 정규화 파이프라인이 적용됩니다: 드레스룸 용어 통일 → 중복 수납 항목 병합 → 공간 라벨 통일(주방/식당, 현관/기타) → 기술 괄호 제거 → 메타 표현 제거 → 신호어미 교정 → 핵심 설계 평가 포맷 정규화 → 공간별 분석 포맷 정규화 → 도면 블록 줄바꿈 정리 +) "더 보기" 페이징 기능: "3개 더 찾아줘" 등의 후속 요청 시, 이전 검색 조건과 이미 반환한 도면 목록을 기억하여 중복 없이 추가 결과를 제공합니다.

Fine-Tuning 모델 요약

항목	내용
베이스 모델	Qwen/Qwen3-8B
학습 데이터 규모	2,000건 (train 90% / val 10%)
Teacher 모델	GPT-5.2, Gemini 2.5 Pro (Dual-Teacher 라벨링 후 품질 비교, 최종 선정: GPT-5.2)
임베딩 모델	Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B (1024차원, 로컬)
학습 환경	RunPod A100 GPU

이와 같은 형식으로 2,000건의 topology_graph.json에 대해 Teacher 모델이 라벨링한 데이터를 마련한 후, JSONL 데이터셋 형태로 정리하여 Qwen3-8B를 파인튜닝했습니다.

추가: 프롬프트 엔지니어링만 적용한 영역

Fine-Tuning 외에 아래 영역에서는 프롬프트 엔지니어링 + RAG 방식을 적용하였습니다.

영역	사용 모델	방식
의도 분류 (Orchestrator)	gpt-4o-mini	JSON Mode 프롬프트 엔지니어링
유사 도면 검색 쿼리 분석	gpt-4o-mini	JSON Mode 프롬프트 엔지니어링
법규·조례 질문 파싱	gpt-4o-mini	JSON Mode 프롬프트 엔지니어링
법규·조례 최종 답변 생성	gpt-4o-mini	RAG (pgvector + Cross-Encoder Reranking)
임베딩	Qwen3-Embedding-0.6B (1024차원)	로컬 모델, 모든 벡터 검색에 공통 적용